

A GIFT OF FIRE THIRD EDITION - SARA BAASE
CHAPTER 2: Computer Crime

Lecture 1

LECTURE 1 — Computer Crime (Chapter 2: A Gift of Fire)

Challenges wrt Computer Crime

- ☐ There are at least three:
- ☐ Prevention
- ☐ Detection
- ☐ Prosecution

TOPIC 1: Challenges with Respect to (wrt) Computer Crime

সহজ **definition**: Computer crime মোকাবেলায় তিনটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে — অপরাধ ঠেকানো, ধরা, আর শাস্তি দেওয়া।

 **10-12 Points (exam-ready):**

চাও তাহলে আমি তোমাকে এই lecture টা ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

১. Computer crime তিনটা দিক থেকে কঠিন: **Prevention** (প্রতিরোধ), **Detection** (ধরা পড়া), এবং **Prosecution** (বিচার করা)।

২. **Prevention** কঠিন কারণ attackers সবসময় নতুন পদ্ধতি বের করে। যেমন — একটা vulnerability (দুর্বলতা) patch করলে hacker আরেকটা খোঁজে। এটা never-ending cycle।

৩. **Detection** কঠিন কারণ digital crime physical crime এর মতো দৃশ্যমান নয়। একজন hacker বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে attack করতে পারে এবং কোনো trace রাখে না।

৪. **Prosecution** (বিচার) সবচেয়ে কঠিন। কারণ: (a) evidence digital হওয়ায় easily manipulate বা delete করা যায়, (b) আলাদা দেশের hacker কে ধরলে কোন দেশের আইন প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে jurisdiction conflict হয়।

৫. Law enforcement officers কে অনেক ধরনের hacking attack চিনতে এবং respond করতে শিখতে হয় — এটা technologically demanding।
৬. Computer crime এর victim রা অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে তারা attack হয়েছে, বিশেষত identity theft বা data breach এর ক্ষেত্রে।
৭. Traditional crime এর মতো physical evidence নেই, তাই forensic investigation অনেক specialized।
৮. যারা অপরাধ করে তারা অনেক সময় anonymity (নাম-পরিচয় লুকানো) ব্যবহার করে — যেমন VPN, fake accounts।
৯. Reporting হয় না অনেক ক্ষেত্রে কারণ companies তাদের reputation হারানোর ভয়ে breach publicly জানায় না।
১০. Laws often lag behind technology — আইন তৈরি হওয়ার আগেই নতুন ধরনের crime চলে আসে।
১১. International cooperation ছাড়া prosecution প্রায় impossible, কিন্তু সব দেশের cybercrime law এক নয়।
১২. Resources এবং trained personnel এর অভাবে অনেক দেশের law enforcement agency সঠিকভাবে respond করতে পারে না।
-

Scenario Example:

"A bank noticed unusual transactions from their servers but couldn't trace the attacker, who routed the attack through 5 different countries."

এখানে তিনটা চ্যালেঞ্জই আছে: Prevention fail হয়েছে (attack হয়েছে), Detection delayed (unusual দেখলে বুঝেছে), Prosecution কঠিন (5 দেশের মধ্য দিয়ে route করা)।

Defining "Hacking": Phase one

Phase 1: Joy of Programming

- ☐ The early years (1960s and 1970s), when hacking was a positive term
- ☐ Hacker was a creative programmer who wrote clever code.
- ☐ First OSes and computer games were written by such hackers.
- ☐ Hackers were usually – but not always – high-school and college students.

TOPIC 2: Hacking — Phase 1 (1960s-1970s) — "Joy of Programming"

সহজ **definition:** "Hacker" শব্দটা originally positive ছিল — এর মানে ছিল এমন একজন programmer যে creative ও clever code লেখে।

10-12 Points:

১. ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে "Hacker" ছিল একটা **compliment** — মানে brilliant programmer।
২. এই hacker রা এমন code লিখত যা শুধু কাজ করত না, বরং **cleverly** ও **efficiently** কাজ করত — এটাকে বলা হত "elegant code"।
৩. প্রথম Operating Systems (OS) এবং প্রথম computer games এই hackers দেব হাতেই তৈরি হয়েছিল।
৪. বিখ্যাত উদাহরণ: **MIT Tech Model Railroad Club (1960s)** — এরা ছিল প্রথম dরনের hacker, যারা train control system নিয়ে experimentally কাজ করত।
৫. তাদের motivation ছিল **intellectual curiosity** এবং problem-solving এর আনন্দ — টাকা বা ক্ষমতা না।
৬. Hackers সাধারণত high school বা college এর ছাত্রছাত্রী ছিল, কিন্তু সবসময় নয়।
৭. এই যুগে hacking এর definition ছিল: "a project undertaken not solely to fulfill a goal, but with wild pleasure taken in mere involvement" — মানে শুধু ফলাফলের জন্য না, কাজের মধ্যেই আনন্দ পাওয়া।
৮. এই phase এ কোনো criminal intent ছিল না — এটা ছিল পুরোপুরি exploratory এবং creative।
৯. Open source software movement এর মূল ধারণাও এই hacker culture থেকে এসেছে — knowledge share করা।
১০. এই hackers রা technology কে advance করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
১১. "The Hacker's Dictionary" বইটি এই culture কে document করে — এটা hacking এর original positive অর্থকে preserve করে।
১২. এই phase এ hacking ছিল mostly harmless এবং society এর জন্য beneficial।

Scenario Example:

"A student at MIT spends weekends rewriting the university's scheduling software to make it run 10x faster, not for a grade, but just because they enjoyed the challenge."

এটা Phase 1 hacking — creative, positive, no harm intended।

Phase 2: From the 1970s to the mid-1990s

- ❑ Negative overtones appear in 1970s-90s
- ❑ Popular authors and media caused this use of term:
 - Described someone who used computers without authorization.
 - Sometimes to commit crimes.
- ❑ Early computer crimes were launched against business and government computers.
- ❑ Adult criminals began using computers
 - "White collar" crime
 - Organized crime increasingly responsible for computer break-ins

◆ TOPIC 3: Hacking — Phase 2 (1970s-1990s) — Negative Turn

সহজ **definition:** ১৯৭০ থেকে media এবং criminal elements "hacker" শব্দকে negative করে তুলল।
এখন hacker মানে unauthorized access নেওয়া ব্যক্তি।

📌 10-12 Points:

১. ১৯৭০-৯০ এর দশকে media এবং popular authors "hacker" শব্দটিকে **negative** অর্থে ব্যবহার শুরু করল।
২. Hacker এর নতুন অর্থ হলো: যে ব্যক্তি **without authorization** কম্পিউটার সিস্টেমে ঢুকে পড়ে।
৩. প্রথম দিকের computer crimes ছিল **business** এবং **government computers** এর বিরুদ্ধে।
৪. এই যুগে **adult criminals** computer ব্যবহার করে crime করা শুরু করল — শুধু curious teenagers নয়।
৫. **"White collar" crime** বাড়ল — অর্থাৎ educated, office-going professionals রা digital fraud করতে লাগল।
৬. **Organized crime** ধীরে ধীরে computer break-in এ জড়িত হয়ে গেল — এটা আর individual hacker এর কাজ রইল না।
৭. Early attacks ছিল financial gain এর জন্য — bank records alter করা, fund transfer করা ইত্যাদি।
৮. এই phase এ **Phreaking** নামে একটা phenomenon ছিল — telephone system hack করে free calls করা।
৯. **Kevin Mitnick** এই যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত hacker — তিনি dozens of corporate networks compromise করেছিলেন।
১০. Media র নেতিবাচক coverage এর কারণে সমাজে hackers সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হলো।

১১. Governments প্রথমবারের মতো computer crime এর বিরুদ্ধে আইন তৈরি করতে শুরু করল।

১২. এই phase এই বোঝা গেল যে computer security একটা serious বিষয় — শুধু technical সমস্যা নয়, এটা legal এবং social সমস্যা।

Scenario Example:

"An accountant at a company secretly altered financial records in the database to transfer small amounts of money into his own account over several years."

এটা Phase 2 style crime — adult, white-collar, financially motivated।

Phase 3: The growth of the Web and mobile devices

- ❑ Web era (mid 90s)
 - ❑ Increased use of Internet by average people
 - ❑ Attractive to criminals with basic computer skills.
 - ❑ Crimes included the release of malicious code
 - ❑ Unprotected computers are especially vulnerable
 - ❑ Hacking for political motives increased
-
- ❑ Unsuspecting users may have their computers utilized to take part in a DDoS or fraud
 - ❑ Minimal computer skills needed to create havoc
 - “Script kiddies”
 - Attackers who use tools / code written by others

TOPIC 4: Hacking — Phase 3 (Mid-1990s onwards)

— Web Era

সহজ **definition:** Internet সবার কাছে পৌঁছানোর পর crime আরও সহজ হয়ে গেল। এখন technical expert না হলেও crime করা যায়।

10-12 Points:

১. **Web era (mid-1990s)** থেকে Internet সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাল, ফলে criminals এর কাছেও পৌঁছাল।

২. Criminal দের এখন advanced technical skill দরকার নেই — **ready-made tools** ব্যবহার করলেই হয়।

৩. এই যুগে "**Script Kiddies**" নামের একটি নতুন ধরনের attacker এলো — যারা নিজে code লেখে না, অন্যের লেখা hacking tools use করে।

Easy definition: **Script Kiddie = someone who uses existing hacking tools without understanding how they work.**

৪. **Malicious Code** (virus, worm, trojan) এর ব্যাপক ছড়িয়ে পড়া শুরু হলো।

৫. **DDoS (Distributed Denial of Service) Attack:** একই সময়ে হাজার হাজার computer থেকে একটা server এ request পাঠিয়ে সেটাকে crash করিয়ে দেওয়া।

Easy definition: **DDoS = flooding a server with so much traffic that it shuts down.**

৬. Innocent users দের computer কে **zombie** বা **botnet** হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল — user না জেনেই তার computer attack এ অংশ নিত।

৭. **Hacking for political motives** বাড়ল — এটাকে Hacktivism বলে।

৮. ২০০৮ সালে Verizon Business report করল যে **93% of breaches** ছিল financial institutions (ব্যাংক) এর বিরুদ্ধে।

৯. Online shopping, banking এর বৃদ্ধির সাথে **financial cybercrime** ও বাড়ল।

১০. **Anonymity** online crime কে আরও সহজ করল — hacker তার পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারে।

১১. এই phase এ **global reach** বাড়ল — একজন hacker যেকোনো দেশের target attack করতে পারে।

১২. Security awareness এর অভাবে সাধারণ users সহজ শিকার হয়ে উঠল।

Scenario Example:

"A 15-year-old downloaded a freely available tool from the internet and used it to crash a popular gaming server, causing thousands of users to lose their connections."

এটা Phase 3 — Script Kiddie, DDoS, minimal skill।

- ❑ Others argue that the political motive is irrelevant, or at the other extreme, that political hacking is a form of cyberterrorism.
- ❑ They think so:
 - ❑ Denies others their own freedom of speech.
 - ❑ Violates property rights.
 - ❑ Even some hacktivists reject web-site defacing as legitimate activity.

Hactivism

- ❑ Hactivism is the use of hacking to promote a political cause
- ❑ Degree can range from mild to destructive
 - ❑ Defacing websites
 - ❑ Destroying data
 - ❑ Denial of service
- ❑ People who agree with the political or social position of the hackers will tend to see an act as "activism," while those who disagree will tend to see it as ordinary crime (or worse).
- ❑ Some academic writers and political groups argue that hactivism is ethical, that it is a modern form of civil disobedience.

TOPIC 5: Hacktivism

সহজ **definition:** Political বা social cause promote করার জন্য hacking ব্যবহার করা।

Hactivism = Hacking + Activism

📌 **10-12 Points:**

১. **Hactivism** হলো political বা social কারণে hacking করা — যেমন কোনো সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।

২. এর মাত্রা mild থেকে destructive পর্যন্ত হতে পারে:

- **Mild:** Website defacing (homepage বদলে দেওয়া)
- **Moderate:** Denial of Service attack
- **Destructive:** Data destroy করা

৩. **Website Defacing:** কোনো সরকারি বা corporate website এর content বদলে protest message রাখা।

Example: কেউ যদি একটা দেশের government website hack করে সেখানে "Stop the War" লিখে দেয়।

৪. যারা ঐ political cause এর সাথে একমত তারা hacktivism কে **"activism"** বলে, যারা একমত নয় তারা বলে **"crime"** — তাই এটা controversial।

৫. কিছু academic writer এবং political group মনে করে hacktivism হলো **modern civil disobedience** — যেমন রাস্তা জ্যাম করে protest এর digital version।

৬. **Civil disobedience** definition: অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে আইন ভাঙা।

Easy definition: **Civil Disobedience = peacefully breaking a law to protest injustice.**

৭. অনেকে মনে করে hacktivism ethical নয় কারণ এটা others এর **freedom of speech** deny করে — যেমন একটা website down করলে তারা নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে না।

৮. Hacktivism **property rights** লঙ্ঘন করে — অন্যের server বা website ক্ষতিগ্রস্ত করা theft বা vandalism এর সমতুল্য।

৯. কিছু extreme hacktivists মনে করে website defacing legitimate নয় এবং তারা নিজেরাও এটা প্রত্যাখ্যান করে।

১০. অন্যদিকে, অনেকে hacktivism কে **Cyber terrorism** বলে মনে করে।

Easy definition: **Cyber Terrorism = using hacking to intimidate governments or people for political goals.**

১১. বিখ্যাত hacktivist group **Anonymous** এই ধরনের political hacking করে থাকে।

১২. Hacktivism এর ethics নিয়ে debate এখনও চলছে — এটা crime নাকি protest সেটা context এর উপর নির্ভর করে।

Scenario Example:

"A group of hackers took down the website of a corporation that was illegally dumping chemicals into a river, to draw public attention to the issue."

প্রশ্ন আসতে পারে: Is this ethical? — তুমি দুই দিক থেকে argue করতে পারবে। Yes কারণ it raised awareness; No কারণ it violated property rights and free speech।

Hacktivism: Crime or Protest?

এটা একটা genuinely debated question — কোনো simple "হ্যাঁ" বা "না" নেই। তবে 5 marks এর জন্য তোমাকে দুই দিক **argue** করে একটা balanced conclusion দিতে হবে।

ভূমিকা (Introduction)

Hacktivism হলো hacking এবং activism এর সংমিশ্রণ — অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে hacking করা। এটা crime নাকি protest সেটা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্ক আছে। আমার মতে, hacktivism কে সম্পূর্ণ crime বা সম্পূর্ণ protest — কোনোটাই বলা ঠিক না। এটা **context** এর উপর নির্ভরশীল।

যুক্তি ১ — Hacktivism একটি Protest (পক্ষে)

Hacktivism কে protest বলার পেছনে শক্তিশালী কারণ আছে।

প্রথমত, এটাকে আধুনিক **civil disobedience** হিসেবে দেখা যায়। ইতিহাসে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করেছে, সরকারি আদেশ অমান্য করেছে — সেটা তখন illegal ছিল, কিন্তু নৈতিকভাবে সঠিক ছিল। Hacktivism ও একইভাবে digital যুগে প্রতিবাদের একটা নতুন রূপ।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় traditional protest channel কাজ করে না। যেমন কোনো সরকার যদি মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সাধারণ মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হতে পারে digital action।

বাস্তব উদাহরণ: Arab Spring (২০১০-২০১১) এ hacktivists দের সাহায্যে independent information ছড়িয়ে পড়েছিল যখন সরকার internet block করার চেষ্টা করেছিল।

তৃতীয়ত, লক্ষ্য যদি হয় জনসচেতনতা তৈরি করা এবং কোনো প্রাণহানি বা শারীরিক ক্ষতি নেই, তাহলে এটাকে protest এর কাছাকাছিই রাখা যায়।

যুক্তি ২ — Hacktivism একটি Crime (বিপক্ষে)

তবে আমি মনে করি hacktivism কে সম্পূর্ণ justify করা যায় না, কারণ এর গুরুতর সমস্যা আছে।

প্রথমত, hacktivism অন্যের **freedom of speech** কে damage করে। যদি কোনো website কে attack করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই website এর মালিকও তার মত প্রকাশ করতে পারছে না। একটা অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আরেকটা অধিকার নষ্ট করা নৈতিকভাবে সঠিক না।

দ্বিতীয়ত, এটা **property rights** লঙ্ঘন করে। কারো server, website, বা data ক্ষতিগ্রস্ত করা legally theft এবং vandalism এর সমতুল্য।

তৃতীয়ত, **innocent** মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন কোনো government website DDoS attack এ বন্ধ হয়ে গেলে সেই site ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকরাও সেবা পাচ্ছে না — তারা কিন্তু কোনো অপরাধ করেনি।

চতুর্থত, Canada এবং US উভয় দেশের আইনেই unauthorized system access **criminal offence** — মোটিভ যাই হোক না কেন। আইনের চোখে "ভালো কারণে" hack করলেও সেটা crime।

আমার নিজের মত (Personal Opinion — Conclusion)

আমি মনে করি hacktivism একটা নৈতিকভাবে জটিল বিষয় — এটা পুরোপুরি crime ও নয়, পুরোপুরি justified protest ও নয়।

যদি hacktivism এর উদ্দেশ্য হয় genuine public interest রক্ষা করা, কোনো প্রাণহানি নেই, এবং অন্য কোনো উপায় নেই — তাহলে এটাকে moral দিক থেকে protest বলা যায়। কিন্তু legally এটা সবসময়ই crime।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো — যে দেখছে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। যে political cause এর সাথে একমত, সে বলবে "activism"। যে একমত নয়, সে বলবে "crime"। এই ambiguity টাই hacktivism কে এত controversial করে তোলে।

তাই আমার উত্তর হলো: **Hacktivism is legally a crime, but morally it can be a form of protest — depending on the intent, the target, and the context.**